

Fila do banco

Você foi contratado para ser o programador do novo banco físico BL (Banco dos Lisos). Ao entrar nesse banco, o cliente puxa um papel com um código indicando sua senha de atendimento. Essa senha é eventualmente exibida em uma tela quando for sua vez de ser atendido.

Seu chefe te passou as regras da fila:

1. Se há algum cliente que requer atendimento preferencial (idoso, gestante, etc), esse deve ser atendido antes de qualquer outro cliente.
2. Seja entre o cliente preferencial ou o cliente não-preferencial, aquele que está esperando a mais tempo deve ser atendido primeiro.
3. A senha possui o seguinte formato (onde XXXX é uma sequência de 4 dígitos):
 1. Atendimento preferencial: "PRE-XXXX"
 2. Atendimento normal: "NOR-XXXX"

Sua tarefa agora é, dado o histórico de senhas geradas no sistema, definir qual é a próxima pessoa que deve ser atendida quando o caixa estiver livre.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N , indicando a quantidade de operações que você deve processar. Cada uma das próximas N linhas contém uma operação, que pode ser de dois tipos:

1. **CHEGOU** <senha>: indica que um cliente chegou ao banco e puxou a senha <senha>.
2. **ATENDIDO**: indica que o caixa está livre e deve atender o próximo cliente.

Saída

Para cada operação do tipo **ATENDIDO**, imprima a senha do cliente que deve ser atendido. Caso não haja nenhum cliente na fila, imprima **VAZIO**.

Restrições

- $1 \leq N \leq 100$

Exemplos

Exemplo 1

Entrada

```
6
CHEGOU NOR-0001
CHEGOU NOR-0002
ATENDIDO
CHEGOU PRE-0001
```

ATENDIDO
ATENDIDO

Saída

NOR-0001
PRE-0001
NOR-0002

Exemplo 2

Entrada

11
CHEGOU PRE-3321
CHEGOU PRE-1542
CHEGOU PRE-6111
ATENDIDO
CHEGOU NOR-1001
ATENDIDO
ATENDIDO
ATENDIDO
CHEGOU PRE-6111
ATENDIDO
ATENDIDO

Saída

PRE-3321
PRE-1542
PRE-6111
NOR-1001
PRE-6111
VAZIO